

Auteur: Sadia Nazary
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2A nr. 10.2

Bewijs **rechtstreeks** dat als de reële functies f , g en h continu zijn in $a \in \mathbb{R}$, dat dan ook de volgende functies continu zijn in a .

$$f \cdot g \cdot h$$

Veronderstel:

Als $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g : J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h : K \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continu zijn in $a \in I \cap J \cap K$, dan is $f \cdot g \cdot h : I \cap J \cap K \rightarrow \mathbb{R}$ gedefinieerd als:

$$x \mapsto f(x) \cdot g(x) \cdot h(x)$$

Bewijs (met ε - δ -definitie):

Aangezien f , g en h continu zijn in a , geldt per definitie:

- Voor elke $\varepsilon_1 > 0$ bestaat er een $\delta_1 > 0$ zodat voor alle x met $|x - a| < \delta_1$ geldt: $|f(x) - f(a)| < \varepsilon_1$.
- Voor elke $\varepsilon_2 > 0$ bestaat er een $\delta_2 > 0$ zodat voor alle x met $|x - a| < \delta_2$ geldt: $|g(x) - g(a)| < \varepsilon_2$.
- Voor elke $\varepsilon_3 > 0$ bestaat er een $\delta_3 > 0$ zodat voor alle x met $|x - a| < \delta_3$ geldt: $|h(x) - h(a)| < \varepsilon_3$.

Stel nu $\varepsilon > 0$ voor de functie $f \cdot g \cdot h$.

We willen een $\delta > 0$ vinden zodat voor alle x met $|x - a| < \delta$ geldt:

$$|f(x)g(x)h(x) - f(a)g(a)h(a)| < \varepsilon$$

We herschrijven dit verschil met de volgende identiteit:

$$|fgh - f(a)g(a)h(a)| = |fgh - fgh(a) + fgh(a) - f(a)g(a)h(a)|$$

Door gebruik te maken van de driehoekongelijkheid en passende herschikking kunnen we dit splitsen in:

$$|fgh - f(a)g(a)h(a)| \leq |f(x) - f(a)||g(x)||h(x)| + |f(a)||g(x) - g(a)||h(x)| + |f(a)||g(a)||h(x) - h(a)|$$

Omdat f , g , en h continu zijn in a , zijn zij ook begrensd in een omgeving van a . Dus er bestaan constante grenzen M_f, M_g, M_h zodat:

$$|f(x)| \leq M_f, \quad |g(x)| \leq M_g, \quad |h(x)| \leq M_h \text{ in een kleine omgeving rond } a.$$

Kies nu:

$$\delta = \min(\delta_1, \delta_2, \delta_3)$$

en stel:

$$\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{3M_gM_h}, \quad \varepsilon_2 = \frac{\varepsilon}{3M_fM_h}, \quad \varepsilon_3 = \frac{\varepsilon}{3M_fM_g}$$

Dan volgt:

$$|fgh - f(a)g(a)h(a)| < \varepsilon$$

Conclusie:

Volgens de definitie van continuïteit is de functie $f \cdot g \cdot h$ continu in a .

References